

Aufgabenblatt 6

Übung zu Einführung in die Bildverarbeitung

Hanna Beitz, Malin Haas, Lasse Huber-Saffer, Tim Radke,
Teodora Rogozenco, Jannis Scheff, Christian Wilms
SoSe 2026

Präsenzaufgaben 1.-3. Juni 2026

7	1	7	3
3	6	1	4
4	0	0	4
5	3	4	7

Abbildung 1: 3-bit Graustufenbild für Aufgabe 1 mit Pixelwerten als Zahlen.

Aufgabe 1 — Histogramme berechnen - 0 Punkte - Theorieaufgabe

Gegeben sei das 3-bit Graustufenbild in Abbildung 1. Da es sich um ein 3-bit Graustufenbild handelt, kann das Bild Werte im Bereich $0, 1, \dots, 7$ beinhalten. Löst zu dem Bild die folgenden Aufgaben händisch:

1. Ermittelt händisch das nicht normierte Histogramm mit 8 bins $(0, 1, \dots, 7)$.
2. Normiert das erzeugte Histogramm.
3. Berechnet aus einem der Histogramme den Mittelwert des Bildes.